# 3

# Antimetabolitler

Dr. Öğr. Üyesi Sinan ŞERMET

| | |
|---|---|
| **9** سؤال | **8** أساسي |
| **1** للمراجعة | **7** امتحان |

الأسئلة 8

| | | |
|---|---|---|
| Başlıca dihidrofolat redüktaz ve timidilat sentaz enzimlerini inhibe ede… | K26 · 3 | 01 |
| ABVD tedavisi alan Hodgkin lenfoma hastasında pnömonitis gelişiyor; k… | K25 · 70 | 02 |
| Lökovorin, yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında ortaya çıkabilece… | F24 · 5 | 03 |
| Doksorubisin ile indüklenen kardiyotoksisiteyi (DİK) doğru olarak tanım… | K24 · 80 | 04 |
| Lökovorinin kullanım amacı hangisidir? (I. 5-FU yanıtını arttırmak, II. me… | K24 · 82 | 05 |
| Lökovorin, yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında normal hücreleri … | F23 · 6 | 06 |
| 5-fluorourasilin aktif metaboliti olup dTMP sentezi sırasında timidilat s… | K23 · 92 | 07 |
| Hücre siklusunun G2/M fazında etkili, β-tubulin alt birimine bağlanarak … | K21 · 59 | 08 |

للمراجعة · آخر الملف 1

| | | |
|---|---|---|
| Hangi enzimin eksikliği 5-fluorourasil kullanımında görülen klasik üçlü t… | K21 · 58 | 09 |

**3.** **Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi başlıca "dihidrofolat redüktaz" ve "timidilat sentaz" enzimlerini inhibe ederek etki gösteren ve çok çeşitli hematolojik ve solid tümörlerin tedavisinde kullanılan bir antimetabolit ilaçtır?**

**A)** Metotreksat ✓
B) 6-Merkaptopürin
C) Vinblastin
D) Paklitaksel
E) Etoposid

K26 Kurul 2025–2026 • Soru 3

**A** **Metotreksat** الإجابة

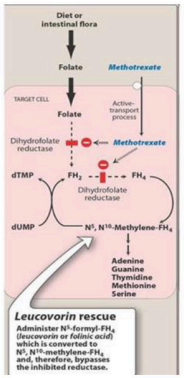
من الدرس 3. Antimetabolitler **سلايد 12**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

## 3. Antimetabolitler

**Metotreksat (MTX):** Yapısal olarak folik aside benzer. Folik asit dihidrofolat redüktaz enzimi ile tetrahidrofolik aside (THFA) indirgenir. THFA bir koenzim olup, hücrelerde metabolik işlevler için önem taşır, ör. amino asit yapımı için önemlidir ve özellikle DNA ve RNA yapımında önemli rolü vardır.

Metotreksat «**dihidrofolat redüktaz**» enzimine olan afinitesi folik asitten daha fazladır ve bu enzime bağlanarak folik asidin işlevini yerine getirmesini engeller, sonuçta folik asidin tetrahidrofolik aside dönüşümü (indirgenmesi) engellenir. Ayrıca metotreksat hücreye tetrahidrofolatı taşıyan aktif transport mekanizması ile taşınır ve hücrelerdeki metabolik işlevlerin bozulmasına da neden olabilir. Tetrahidrofolata (FH4) dönüşmeden kalan dihidrofolat (FH2) dihidrofolatpoliglutamatlar ve **metotreksatın poliglutamat türevleri** şeklinde hücrede birikir ve poliglutamat metabolitleri kanser hücresinde **timidilat sentaz** ve **transformilaz enzimlerini inhibe eder**




### Leucovorin Rescue

Mechanism of action of methotrexate and the effect of administration of leucovorin.

- FH2 = dihydrofolate
- FH4 = tetrahydrofolate
- dTMP = deoxythymidine monophosphate
- dUMP = deoxyuridine mono phosphate.

46

https://slideplayer.fr/slide/7302271/ (Erişim Tarihi: 07.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 12

**70.** **Hodgkin lenfoma tanısı alan 35 yaşındaki hastaya ABVD standart tedavisi başlanıyor. Birkaç kür sonunda hastada daha önce bu semptomlar olmamakla birlikte kronik öksürük ve nefes darlığı semptomları gelişiyor ve yapılan muayene ve testlerde hastada "pnömonitis" geliştiği belirleniyor. Hastaya uygulanan kombinasyon tedavisindeki hangi ilacın bu yan etkiyi oluşturma potansiyeli en fazladır?**

A) Bleomisin ✓
B) Alemtuzumab
C) Vinkristin
D) Dakarbazin
E) Doksorubisin

K25 Kurul 2024–2025 · Soru 70

**A** **Bleomisin** الإجابة

من الدرس 6. Antibiyotikler **سلايد 34**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

## 6. Antibiyotikler

**Sitotoksik Antibiyotikler:**

**Bleomisin sülfat:** Glikopeptit yapılı bir dizi antibiyotiğin karışımından oluşan ve *Streptomyces verticullus* kültürlerinden elde edilen bir antibiyotiktir. Hücrelerde **serbest radikaller oluşturarak DNA zincirlerinde kırılmalara neden olur**.

Oldukça güçlü radyomimetik etkilidir. Radyasyonla birlikte kullanılmamalıdır.

**Döneme özgü**; başta **G2**, **geç G1**, **erken S** ve **M dönemi**nde etkilidir.

**Etki spektrumu geniştir**. Kombinasyon şeklinde **Hodgkin ve diğer lenfomalar**da, **testis tümörleri**nde, **derinin skuamatöz hücreli kanseri**, **mesane kanseri**, **baş ve boyun kanserleri** ve **serviks kanserleri**nde etkilidir.

**Hodgkin lenfomada ABVD kombinasyonu öğesi** **(A: adriamisin (doksorubisin), B: bleomisin, V: vinblastin, D: dakarbazin)**

**Kemik iliğine yaptığı baskılama hafif (üstünlük)**

İmmünolojik mekanizmaları inhibe etmez.

**En önemli yan etkisi:** **pnömonitis** **ve fibrozis yapmasıdır (akciğer komplikasyonu)**

**Cilt lezyonları, anafilaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlara, ateşe neden olabilir.** Vezikan değildir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 34

**5.** **Lökovorin aşağıdaki mekanizmaların hangisi ile yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek aşırı toksisiteye karşı normal hücreleri korumaktadır?**

A) Folat havuzunun yeniden doldurulması ✓
B) Dihidrofolat redüktazın inhibisyonu
C) Dihidropirimidin dehidrogenazın inhibisyonu
D) Timidilat sentazın inhibisyonu
E) Metotreksatın eliminasyonunun hızlanması

**F24** Final 2023–2024 • Soru 5

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

**A** **Folat havuzunun yeniden doldurulması**

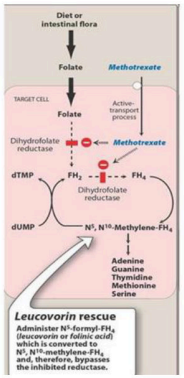
من الدرس 3. Antimetabolitler **سلايد 13**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

## 3. Antimetabolitler

Metotreksat, birçok **akut solid** ve **hematolojik neoplazma**nın tedavisinde; özellikle **yüksek dereceli lenfoma**, **akut lösemiler**, **Non-Hodgkin lenfoma**, **çocuklarda Burkitt lenfoma**, **meme kanseri**, **akciğer**, **yumuşak doku sarkomu**, **osteosarkom**, **baş ve boyun**, **mesane**, **serviks**, **over** ve **testis karsinomu** gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. **Düşük doz MTX:** Bazı inflamatuar hastalıklar (**şiddetli psöriyazis**, **romatoid artrit**).
Metotreksatın miyelosüpresan etkisinden kaçınmak için mümkün olan en düşük doz kullanılır ve lökovorin (kalsiyum folinat ile kurtarıcı) verilir.

**Folinik asit (Lökovorin)**, DHFR inhibisyonunu atlatır ve folat havuzunu yeniler. Kazara aşırı dozda ilaç alınması durumunda, yüksek doz MTX tedavisiyle birlikte MTX'in biyolojik etkilerini tersine çevirmek ve normal hücreleri gereksiz toksisiteden kurtarmak için kullanılır.




### Leucovorin Rescue

Mechanism of action of methotrexate and the effect of administration of leucovorin.

- FH2 = dihydrofolate
- FH4 = tetrahydrofolate
- dTMP = deoxythymidine monophosphate
- dUMP = deoxyuridine mono phosphate.

46

https://slideplayer.fr/slide/7302271/ (Erişim Tarihi: 07.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

**80. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doksorubisin ile indüklenen kardiyotoksisiteyi (DİK) doğru olarak tanımlamamaktadır?**

A) DİK hiçbir zaman ani ölüme sebep olmaz ✓
B) DİK geri dönüşümsüzdür
C) DİK doza bağımlıdır
D) DİK taşikardi ve aritmi ile seyredebilir
E) DİK konjestif kalp yetersizliği ile sonuçlanabilir

**K24** Kurul 2023–2024 • Soru 80

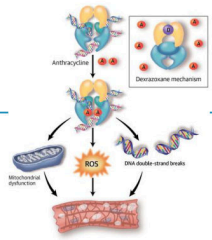
الإجابة

**A** DİK hiçbir zaman ölüme sebep olmaz

من الدرس 6. Antibiyotikler **سلايد 33**

## 6. Antibiyotikler

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL



Vejpongsa ve Yeh, 2014

**Antrasiklinler:**

**Daunorubisin:** Yapısı ve etkileri doksorubisine benzer.

**Akut lösemiler**in tedavisinde i.v. infüzyonla kullanılır.

Lipozomal preparatı **AIDS ile ilişkili Kaposi sarkomu**nda kullanılır.

**Epirubisin: Meme, over, mide, akciğer** ve **kolorektal kanser** tedavisi ve mesane içine uygulanarak **mesane kanseri** tedavisinde kullanılır.

Cilt, tırnaklar, ağız mukozasında kırmızı renklenme yapabilir.

**İdarubisin:** Hem oral hem i.v. uygulanabilir. Hematolojik malign hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Etkileri ve yan tesirleri diğer antrasiklin türevlerine benzer.

**Aklarubisin:** Birinci sıra kemoterapiye dirençli veya hiç yanıt vermeyen akut miyeloid lösemi tedavisinde kullanılır.

**Antrasiklinler ve Kardiyotoksisite:** Özellikle doksorubisin ve daunorubisin ile uzun süreli kullanımda ortaya çıkar. Geri dönüşümsüz, doz bağımlı. Taşikardi, dispne, hipotansiyon, perikardiyal efüzyon ve konjestif kalp yetmezliği (dijitale yanıt vermeyen) görülebilir. Ani ölüm görülebilir.

**Etki Mekanizması:** serbest radikal jenerasyonu ve lipit peroksidasyonu. Önlemek için sitoprotektif **deksrazoksan** kullanılabilir. Demir ile yönlendirilen serbest oksijen radikali üretimini engeller. Topoizomeraz II'nin geri dönüşümlü inhibisyonu.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 33

**82.** **Aşağıdakilerden hangisi lökovorinin kullanım amacıdır?**

**I. 5-fluorourasile verilen tedavi yanıtını arttırmak**
**II. Merkaptopurine verilen tedavi yanıtını arttırmak**
**III. Metotrekastın toksisitesini tersine cevirme**

A) I ve III ✓
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) Yalnız III
E) I ve II

**K24** Kurul 2023–2024 • Soru 82

الإجابة **A** I ve III

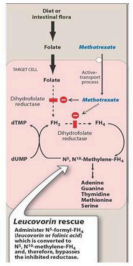
من الدرس 3. Antimetabolitler **سلايد 13**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

## 3. Antimetabolitler

Metotreksat, birçok **akut solid** ve **hematolojik neoplazma**nın tedavisinde; özellikle **yüksek dereceli lenfoma**, **akut lösemiler**, **Non-Hodgkin lenfoma**, **çocuklarda Burkitt lenfoma**, **meme kanseri**, **akciğer**, **yumuşak doku sarkomu**, **osteosarkom**, **baş ve boyun**, **mesane**, **serviks**, **over** ve **testis karsinomu** gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. **Düşük doz MTX:** Bazı inflamatuar hastalıklar (**şiddetli psöriyazis**, **romatoid artrit**).
Metotreksatın miyelosüpresan etkisinden kaçınmak için mümkün olan en düşük doz kullanılır ve lökovorin (kalsiyum folinat ile kurtarıcı) verilir.

**Folinik asit (Lökovorin)**, DHFR inhibisyonunu atlatır ve folat havuzunu yeniler. Kazara aşırı dozda ilaç alınması durumunda, yüksek doz MTX tedavisiyle birlikte MTX'in biyolojik etkilerini tersine çevirmek ve normal hücreleri gereksiz toksisiteden kurtarmak için kullanılır.




### Leucovorin Rescue

Mechanism of action of methotrexate and the effect of administration of leucovorin.

- FH2 = dihydrofolate
- FH4 = tetrahydrofolate
- dTMP = deoxythymidine monophosphate
- dUMP = deoxyuridine mono phosphate.

https://slideplayer.fr/slide/7302271/ (Erişim Tarihi: 07.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

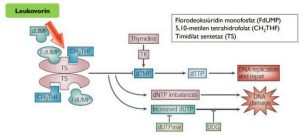
5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

من الدرس 3. Antimetabolitler **سلايد 20**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

## 3. Antimetabolitler

**5-FU ve Lökoverin (LV) Kullanımı:** lökovorin timidilat sentaz ile etkileşime girerek stabil bir üçlü kompleks (CH2THF+FdUMP+TS) oluşturur, enzimin FU ile inhibisyonu uzar, FU'nun sitotoksik etkinliği artar.
Tek başına FU'e göre FU/LV yanıtı iki katına çıkartır ve 1 yıllık sağkalımı iyileştirir.




**Pirimidin Antimetabolitleri:**

**Sitarabin:** Nükleer DNA sentezini bozar. Döneme özgü (S dönemi) ilaçtır.

**AML, ALL, KML, Non-Hodgkin lenfoma** tedavisinde kullanılır. **MSS lösemilerinin tedavisi** için intratekal olarak uygulanır (tek başına veya MTX ve kortikosteroidlerle birlikte).

Kemik iliğini güçlü bir şekilde bakılar. Uygulanırken kan tablosu takibi gerekir.

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 20

6- Lökoverin normal hücreleri aşağıdaki mekanizmalardan hangisi ile yüksek doz metotreksat tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek toksik etkilerden korumaktadır?

a) Dihidrofolat redüktazın stimülasyonu
b) Dihidropirimidin dehidrogenazın stimülasyonu
c) Timidilat sentazın stimülasyonu
d) Folat havuzunun doldurulması
e) dUMP sentezinin arttırılması

**F23** Final 2022–2023 • Soru 6

اتسأل بصيغ مختلفة في 2 امتحانات

الإجابة

**D** Folat havuzunun doldurulması

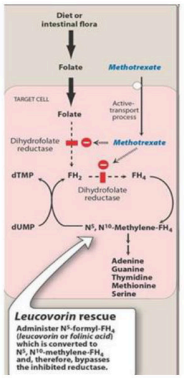
من الدرس 3. Antimetabolitler **سلايد 13**

ISU ISTINYE UNIVERSITY ISTANBUL

## 3. Antimetabolitler

Metotreksat, birçok **akut solid** ve **hematolojik neoplazma**nın tedavisinde; özellikle **yüksek dereceli lenfoma**, **akut lösemiler**, **Non-Hodgkin lenfoma**, **çocuklarda Burkitt lenfoma**, **meme kanseri**, **akciğer**, **yumuşak doku sarkomu**, **osteosarkom**, **baş ve boyun**, **mesane**, **serviks**, **over** ve **testis karsinomu** gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. **Düşük doz MTX:** Bazı inflamatuar hastalıklar (**şiddetli psöriyazis**, **romatoid artrit**).
Metotreksatın miyelosüpresan etkisinden kaçınmak için mümkün olan en düşük doz kullanılır ve lökovorin (kalsiyum folinat ile kurtarıcı) verilir.

**Folinik asit (Lökovorin)**, DHFR inhibisyonunu atlatır ve folat havuzunu yeniler. Kazara aşırı dozda ilaç alınması durumunda, yüksek doz MTX tedavisiyle birlikte MTX'in biyolojik etkilerini tersine çevirmek ve normal hücreleri gereksiz toksisiteden kurtarmak için kullanılır.




Leucovorin Rescue

Mechanism of action of methotrexate and the effect of administration of leucovorin.

- FH2 = dihydrofolate
- FH4 = tetrahydrofolate
- dTMP = deoxythymidine monophosphate
- dUMP = deoxyuridine mono phosphate.

46

https://slideplayer.fr/slide/7302271/ (Erişim Tarihi: 07.11.2024); Lipincott's Illustrated Pharmacology Reviews

5/21/2023 SİNAN ŞERMET 13

92- Aşağıdakilerden hangisi 5-fluorourasilin aktif metaboliti olup, deoksitimidin monofosfat (dTMP, timidilat) sentezi sırasında timidilat sentaz için deoksiüridin monofosfat (dUMP) ile yarışır?

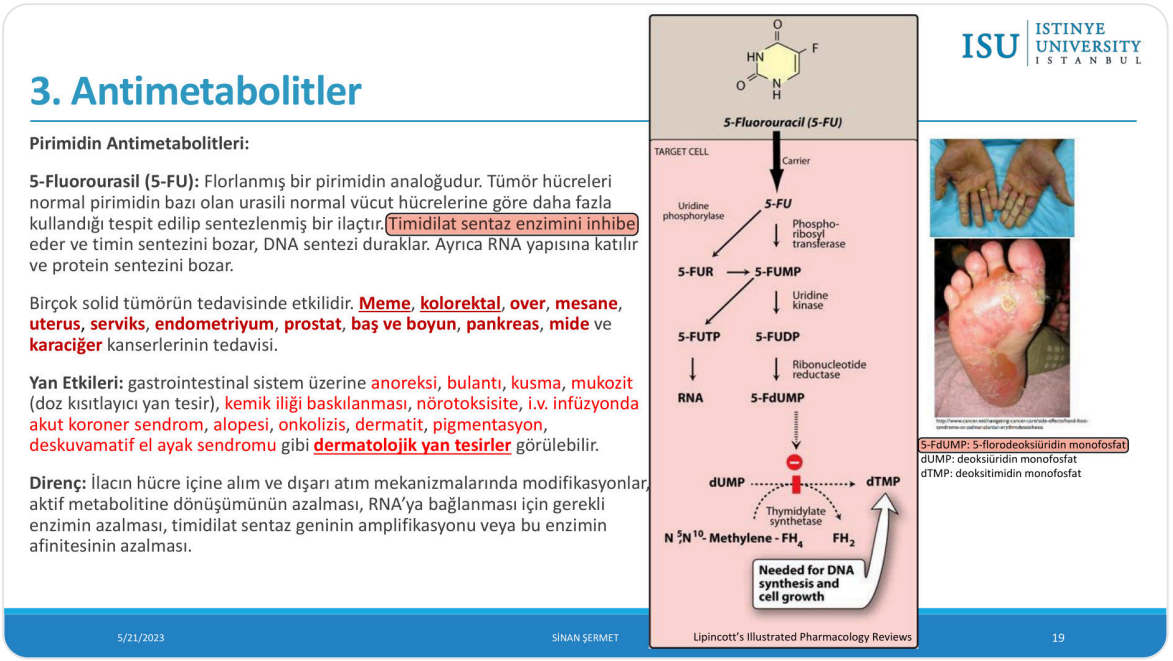
a) 5-fluoroüridin monofosfat (5-FUMP)
b) 5-fluoroüridin difosfat (5-FUDP)
c) 5-fluoroüridin trifosfat (5-FUTP)
d) 5-fluorodeoksiüridin monofosfat (5-FdUMP)
e) 5,10-metilen tetrahidrofolat ($CH_2THF$)

**K23** Kurul 2022–2023 • Soru 92

الإجابة

**D** 5-fluorodeoksiüridin monofosfat (5-FdUMP)

من الدرس 3. Antimetabolitler **سلايد 19**



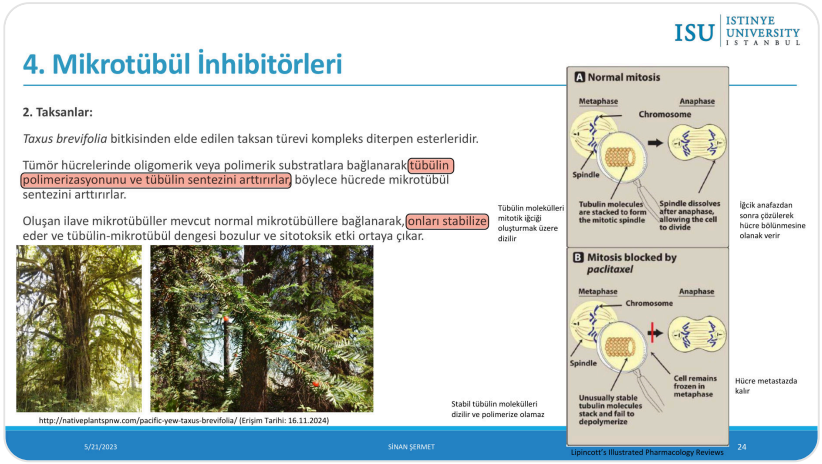
59 - Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi hücre siklusunun $G_2$/M fazında etkilidir ve ß-tubulin alt birimine bağlanarak mikrotübül polimerini stabilize eder?

a) Metotreksat
b) 5-Florourasil
c) Vinkristin
d) Paklitaksel (Doğru)
e) Doksorubusin

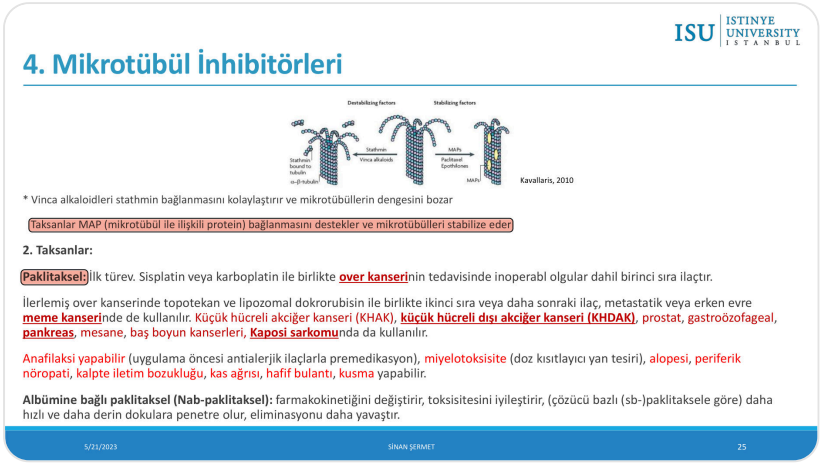
**K21** Kurul 2020–2021 · Soru 59

الإجابة **D** **Paklitaksel**

من الدرس **سلايد 24** 4. Mikrotübül İnhibitörleri




من الدرس **سلايد 25** 4. Mikrotübül İnhibitörleri



آخر الملف

# للمراجعة

1 أسئلة مش متأكد إنها تبع الدرس ده بنسبة 100%، أو تبعه بس ملهاش إجابة في ملف الشرح.

**من محاضرة تانية**

السؤال جاي من مادة أو محاضرة تانية، بس إجابته موجودة في سلايدات الدرس ده.

**مفيش إجابة في الشرح**

السؤال تبع موضوع الدرس، بس ملف الشرح مفيهوش إجابته، فمحطوط من غير إجابة.

58 -

Aşağıdaki enzimlerden hangisinin tam veya kısmi eksikliği, 5-fluorourasilin kullanımı sırasında görülen klasik üçlü toksisite tablosundan (kemik iliğinin baskılanması, gastrointestinal toksisite ve nörotoksisiteden) sorumludur?

a) Timidin fosforilaz
b) Timidilat sentetaz
c) Dihidropirimidin dehidrogenaz (Doğru)
d) Dihidrofolat redüktaz
e) Hipoksantin-guanin fosforibozil transferaz

**K21** Kurul 2020–2021 · Soru 58

**ليه هنا؟ · مفيش إجابة في الشرح**

السؤال ده تبع الدرس (الـ5-FU في سلايد 19)، بس إنزيم Dihidropirimidin dehidrogenaz (DPD) اللي بيكسّر الـ5-FU مش مذكور في ملف الشرح خالص، فمفيش إجابة من الدرس. كلمة (Doğru) جنب الاختيار c جاية من ورقة الامتحان نفسها.

الإجابة **مفيش إجابة في ملف الشرح**